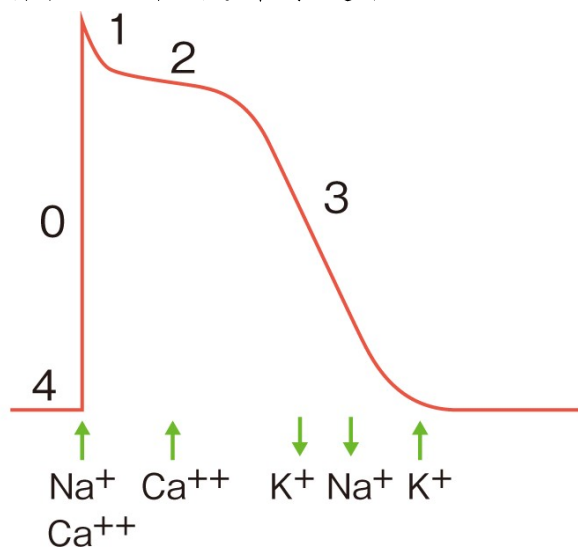


＜絶対に飽きない生物コラム 第十七話＞ ～心臓にがんがない理由と、心筋の特殊性～

はじめに断っておきます。心臓にがんがない理由と書きましたが、その理由は、心筋独自というわけでは全くありません。

心臓にがんがないのはよく知られた事実です。実際、循環器の医者で、がんを看取るのがつらいからと心血管系の診療科を選んだという人は結構います。ではなぜか。簡単な話です。がんを生むのは細胞分裂です（詳しくは第16話を）。心筋は一度心臓ができてから、ほとんど細胞分裂をしません。実は、筋肉もそうです。まれに筋肉腫がありますが、そこまで頻繁に起こる病気ではありません。じゃあ、肉離れを起こした人は、一生肉離れのままかと言われると、そんなわけはありません。ただ、細胞分裂を繰り返すのではなく、外から細胞が供給される、というような状況になるのです。

心筋は特殊な細胞群です。常識が通用しないというのを、いくつか書きましょう。下の図



は、心筋の活動電位の変化を表したグラフです。特殊ですね。どういうことなのかを説明します。心筋で重要なのはカルシウムイオンが関わる点です。0で脱分極するところまでは普通なのですが、2に見られるプラトーと呼ばれる期間があり、この時期には流入するカルシウムイオンと流出するカリウムイオンとが釣り合うことにより、電位が一定になる期間が生まれます。その後、3では過分極となり、再び通常状態に戻ります。この電位変化はどんな意味をもつのでしょうか？

一つは、収縮の維持です。プラトー相において多くのカルシウムイオンが流入することで脱分極がしっかり保たれ、しっかり血液を拍出することができます。普通の筋肉のように、一瞬縮んだらそれで終わり、では心臓としての働きを全うできませんよね。

二つは、不応期の確保です。活動電位の時間が長いため、次に余分な刺激が来ても反応しない有効不応期が長く保たれます。これにより、心臓がけいれんを起こして規則正しい拍動を繰り返すことができないような状況にはならないというわけです。

ほかにも心筋には特徴があります。特に顕著なのは、乳酸の代謝です。骨格筋の運動などで血液中に増えた乳酸を、心筋の細胞膜にあるMCT1(モノカルボン酸トランスポーター1)という運搬タンパク質を使って細胞内に積極的に回収します。これをLDH(ピルビン酸脱水素酵素)を

ほかにも心筋には特徴があります。特に顕著なのは、乳酸の代謝です。骨格筋の運動などで血液中に増えた乳酸を、心筋の細胞膜にあるMCT1(モノカルボン酸トランスポーター1)という運搬タンパク質を使って細胞内に積極的に回収します。これをLDH(ピルビン酸脱水素酵素)を

用いて速やかにピルビン酸に酸化（解糖系をスキップできるので急速にエネルギーチャージ!）してクエン酸回路に回すという機構があります。その分、ミトコンドリアの量も多いです。

筋肉と言えば、平滑筋と横紋筋、随意筋と不随意筋の区別はついていませんか？確認テストの題材になりそうなので詳しく触れることはしません。

今週末にもう一つがん免疫に関するコラムを上げる予定です。